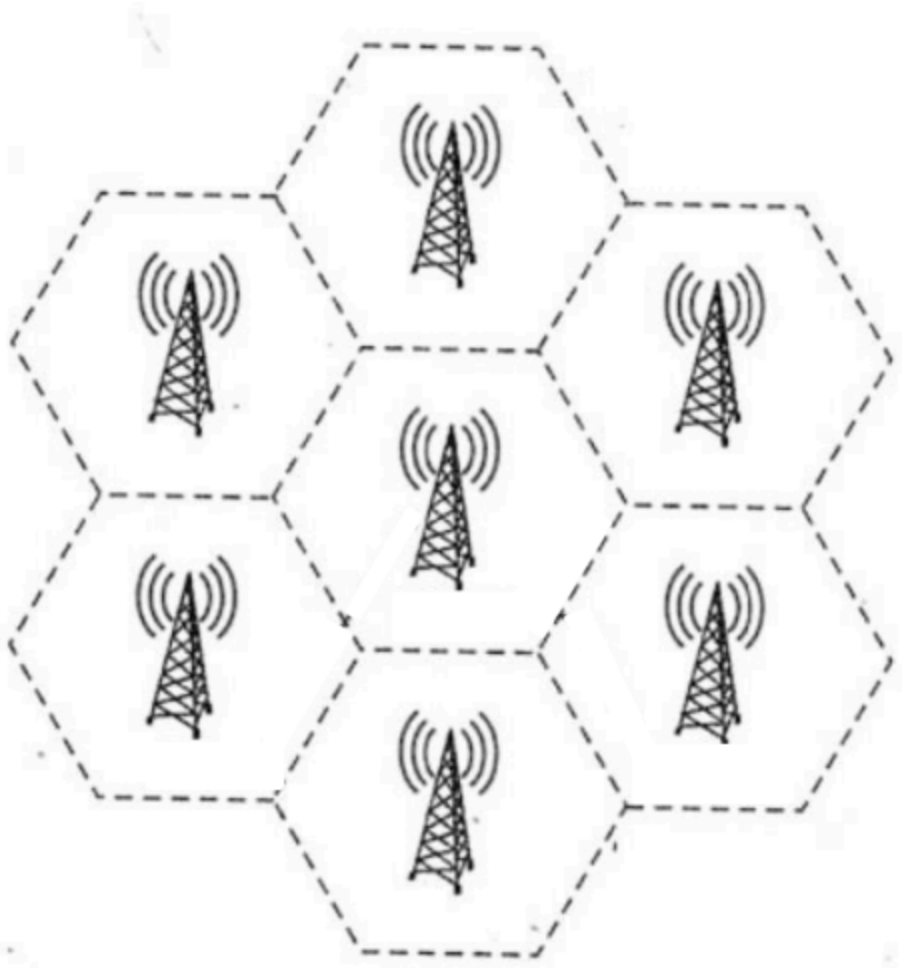
- Como conectar uma cidade inteira sem usar um fio?
    - Uma cidade tem mobilidade constante, milhões de usuários e espectro limitado

## Solução celular

- Dividir a área toda em pequenas células (pequenos pedaços) em vez de tudo em uma única antena gigante
- Um sistema móvel é no fundo uma rede de rádio que permite que a gente se mova sem perder a conexão, justamente por passar por essas várias células



- Cada um dos hexágonos representa a área de cobertura de uma antena (é chamado de célula ou site)

# Anatomia de uma rede

- As células não são todas iguais, elas tem diferentes tamanhos para atender diferentes necessidades

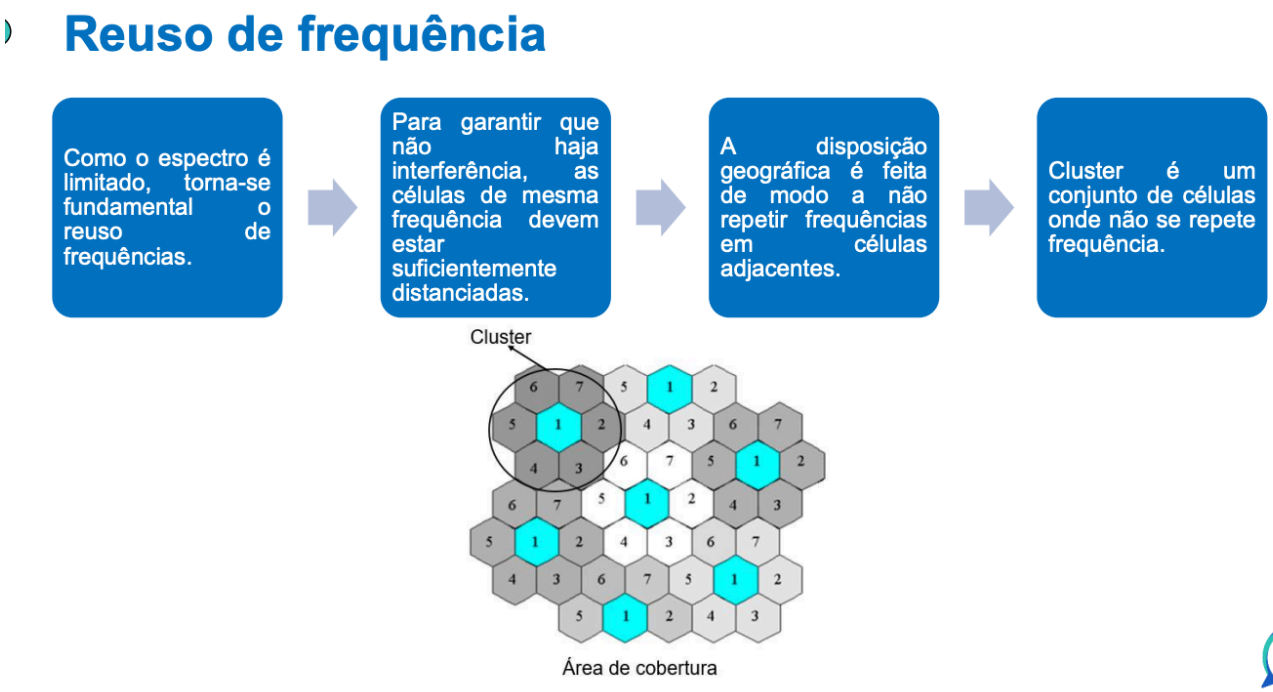
- Tamanhos:

| Tipo | Alcance | Aplicação Tipica |
|---|---|---|
| Macrocélula | 1-35 km | Estradas, áreas rurais |
| Microcélula | < 2 km | Áreas urbanas, shoppings |
| Picocélula | < 200 m | Prédios, aeroportos |
| Femtocélula | ~10 m | Residências, escritórios |

- Jeito de transmitir o sinal:
  - Omnidirecional: Uma antena que transmite em 360º cobrindo toda a célula (baixa densidade)
  - Setorizada: Divide a célula em setores (normalmente 3) e foca o sinal, aumenta a capacidade

## Reuso de frequência

- Se o espectro de rádio é limitado como dá para servir milhões de pessoas? Reuso de frequência



- Clusters é o conjunto onde não há repetição de frequência

## Handover

- Desafio da mobilidade, telefone se movendo entre as celulas
- Sinal enfraquece -> A rede encontra a célula vizinha com o sinal mais forte para o meu dispositivo -> A minha conexão é passada para a nova célula sem que eu perceba -> Fim (Handover impediu que a chamada ou os dados caiam mesmo que eu esteja em movimento)

### Inter handover

- Entre
- Entre redes/tecnologias/controladores diferentes

### Handover entre sistemas

- acontece entre sistemas diferentes. Por exemplo, quando há mudança entre tecnologias ou domínios distintos

### Intra handover

- É o handover feito na mesma tecnologia de rede e geralmente sob o mesmo controlador
- o usuário sai da área de uma célula e entra em outra célula da mesma rede, sem trocar de sistema
- dentro da mesma rede/mesma tecnologia

---

## Resumo

- Célula: Divide a cobertura em áreas gerenciáveis
- Reuso de freqüência: Otimiza o uso do espectro limitado
- Handover: Permite a continuidade da conexão mesmo em movimento
- Core Network: É o núcleo da rede. Ela cuida de funções como:
    - autenticação do usuário
    - roteamento de dados
    - gerenciamento de serviços e conexões
    - Ela não faz diretamente a comunicação sem fio com o celular. Ela recebe o tráfego vindo da RAN
- Estações rádio base: São os equipamentos físicos/antenas que transmitem e recebem o sinal de rádio. Elas fazem parte da RAN.

- User Equipment (UE):É o dispositivo do usuário:
  - celular
  - tablet
  - modem
  - dispositivo IoT
  - O UE usa a comunicação sem fio
- Radio Access Network (RAN): É a parte da rede responsável pelo acesso via rádio. Ela interliga o UE à Core Network por meio das estações rádio base.
- Ou seja:
  - UE = aparelho do usuário
  - RAN = faz a comunicação sem fio
  - Core Network = núcleo que processa e gerencia os serviços
  - Estações rádio base = parte física da RAN
- Sombreamento: Acontece quando um obstáculo como prédio, morro, parede ou árvore bloqueia ou enfraquece a propagação da onda eletromagnética, criando regiões de sinal fraco ou sem sinal(obstáculo bloqueia e cria área de sombra)
- Interferência: É quando outros sinais atrapalham a recepção do sinal desejado(um sinal atrapalha o outro)
- Sobreposição: Sinais, áreas ou coberturas se encontrando ou se misturando
- Atenuação: É a redução da potência do sinal ao longo do percurso ou ao atravessar materiais(sinal vai perdendo força)

---

## Questões

Qual dos seguintes componentes é responsável por gerenciar a comunicação sem fio entre dispositivos móveis e a rede central?

- ○ Core Network
- ○ Estações rádio base
- ○ User Equipment (UE)
- ◉ Radio Access Network (RAN)

Qual tipo de handover acontece dentro da mesma tecnologia de rede e geralmente sob o mesmo controlador?

- ○ Inter handover
- ○ Handover entre sistemas
- ◉ Intra handover
- ○ Handover interno

Em sistemas celulares, qual é a principal função do handover?

- ○ Substituir o canal de voz por um canal de dados durante a conversação.
- ○ Alterar a tecnologia de rede utilizada pelo terminal móvel.
- ◉ Garantir a continuidade da chamada ao mudar de célula ou setor.
- ○ Aumentar a velocidade de conexão do usuário.

O que ocorre quando um obstáculo bloqueia a propagação das ondas eletromagnéticas, resultando em áreas de sinal fraco ou inexistente?

- ○ Interferência
- ◉ Sombreamento
- ○ Sobreposição
- ○ Atenuação